

Corrigé 1 — chaleur sensible $Q = mc\Delta T$

- a) $Q = 2,0 \times 4,185 \times (30 - 20) = 2,0 \times 4,185 \times 10 = 83,7 \text{ kJ}$.
- b) $Q = 0,50 \times 4,185 \times (100 - 15) = 0,50 \times 4,185 \times 85 = 177,9 \text{ kJ}$.

Corrigé 2 — chaleur latente $Q = mL$

- a) $Q = m L_{\text{fusion}} = 0,20 \times 334 = 66,8 \text{ kJ}$.
- b) $Q = m L_{\text{vaporisation}} = 0,10 \times 2257 = 225,7 \text{ kJ}$.

Corrigé 3 — chaleur reçue ou cédée ?

- a) $\Delta T = 60 - 20 = +40^\circ\text{C} > 0$: le corps *reçoit* de la chaleur, $Q > 0$.
- b) $\Delta T = 25 - 80 = -55^\circ\text{C} < 0$: le corps *cède* de la chaleur, $Q < 0$.
- c) enceinte adiabatique : $Q_1 + Q_2 = 0$, donc $Q_1 = -Q_2$ (ce que l'un cède, l'autre le reçoit).

Corrigé 4 — conversions indispensables

- a) $4,185 \text{ kJ} = 4,185 \times 1000 = 4185 \text{ J}$.
- b) $250 \text{ g} = \frac{250}{1000} = 0,250 \text{ kg}$.
- c) une *variation* de 25°C vaut 25 K (identique pour un écart).

Corrigé 5 — comparer deux dépenses d'énergie

- a) fondre : $Q = m L_{\text{fusion}} = 0,10 \times 334 = 33,4 \text{ kJ}$.
- b) chauffer : $Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,10 \times 4,185 \times 50 = 20,9 \text{ kJ}$.
- c) la **fusion** coûte plus ($33,4 \text{ kJ} > 20,9 \text{ kJ}$) : les changements d'état sont très gourmands en énergie.